

Zadanie 18

Rozwiąż równanie $\cos x + \sin 2x = \cos 3x$.

① Przerucamy cosinusy na jedną stronę, a sinusy na drugą.

$$\cos x + \sin 2x = \cos 3x$$

$$\cos x - \cos 3x = -\sin 2x$$

② Korzystamy ze wzoru na różnicę cosinusów.

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}.$$

$$-2 \sin \frac{x + 3x}{2} \sin \frac{x - 3x}{2} = -\sin 2x$$

$$-2 \sin 2x \sin (-x) = -\sin 2x$$

$$-2 \sin 2x \sin (-x) + \sin 2x = 0$$

③ Wyciągamy wspólny czynnik przed nawias.

$$\sin 2x (-2 \sin (-x) + 1) = 0 \quad \sin (-x) = -\sin x.$$

$$\sin 2x (2 \sin x + 1) = 0$$

④ Rozwiążemy równanie.

$$\sin 2x = 0 \quad \vee \quad 2 \sin x = -1$$

$$2x = k\pi \quad \sin x = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{k\pi}{2}$$

$$x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi \quad \vee \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

$$\text{Odp.: } x = \frac{k\pi}{2}, \quad x = \frac{7\pi}{6} + 2k\pi, \quad x = \frac{11\pi}{6} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$